

PRINCIPIO DE INDUCCIÓN

- Axioma del Buen Orden en los naturales
- Principio de Inducción (I)
- Principio de Inducción (II)
- Principio Fuerte de Inducción



Ángeles Martínez Sánchez
Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones ETSISI

Bibliografía básica:

- Matemática Discreta. Libro de la asignatura. Cap. 4
- Matemática Discreta y sus aplicaciones.
K.H. Rosen. Mc Graw Hill. Cap. 3

Material de trabajo:

- Matemática Discreta. Problemas. Hoja 3.
- Actividad de Aprendizaje (Moodle y Publicaciones)

Este material es un esquema de definiciones, propiedades y resultados básicos. En clase se completará añadiendo ejemplos. El desarrollo de la teoría se puede ver en el libro de la asignatura.

Axioma del Buen Orden en los naturales: Todo conjunto no vacío de números naturales tiene mínimo.

Principio de Inducción (I): Sea P una propiedad de los números naturales que satisface las dos condiciones siguientes:

- $P(0)$ es verdadera.
- Para todo $n \geq 0$, si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ también es verdadera.

Se puede garantizar que $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 0$.



Esquema:

- Paso base: **Verificar** $P(0)$
- Paso de inducción:
 - **Escribir** la propiedad $P(n)$ en un n genérico, $n \geq 0$ (H. I.) Hipótesis de inducción
 - **Plantear y verificar** la propiedad en $n+1$, $P(n+1)$ usando (H.I.) + álgebra

Ejemplo: $0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{(1+n)n}{2} \quad \forall n \geq 0 \quad (n \geq 1)$

Paso base: ¿la igualdad es cierta en $n=0$?

$$\text{¿ } 0 = (1+0)0/2 ? \quad 0=0 \quad \text{es cierta}$$

Paso de inducción:

Suponemos $1+2+\dots+n = (1+n)/2$ en un $n \geq 0$ (H.I.)

$$\text{¿ } 1 + 2 + \dots + n + (n+1) = (1+(n+1))(n+1)/2?$$

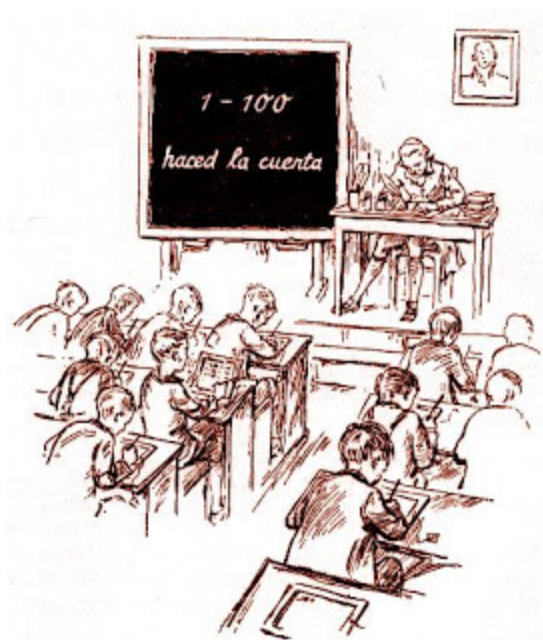
$$1+2+\dots+n+(n+1) = [1+2+\dots+n] + (n+1) = (\text{H.I.})$$

$$= (1+n)n/2 + (n+1) = ((1+n)n+2(n+1))/2 = (n+1)(n+2)/2$$

Por lo tanto la igualdad es cierta $\forall n \geq 0$



Gauss 1777-1855



$$1 + 2 + \dots + n = \frac{(1+n)n}{2}$$

$$1 + 2 + \dots + 100 = \frac{(1+100)100}{2} = \frac{101 \cdot 100}{2} = 5050$$

$$100 + 99 + 98 + \dots + 2 + 1 = X$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100 = X$$

$$101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 = 2X$$

¡100 VECES!

⇒ (ENTONCES) $100 \times 101 = 2X$

$$\frac{100 \times 101}{2} = X$$

(PÁR LO
TANTO) $X = 5050 //$

Principio de Inducción (I): Sea P una propiedad de los números naturales que satisface las dos condiciones siguientes:

- $P(k)$ es verdadera en un k particular.
- Para todo $n \geq k$, si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq k$.

Ejemplos: Usar el Principio de inducción para probar las siguientes igualdades

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1 \quad \forall n \geq 0$$

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \quad \forall n \geq 1$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad \forall n \geq 1$$

Ejemplos: Usar el Principio de inducción para probar las siguientes propiedades (desigualdades)

$$2^n < n! \quad \forall n \geq 4$$

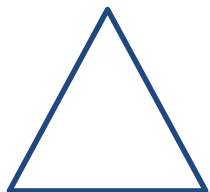
$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ \sqrt{2 + a_{n-1}} & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Es monótona y acotada (Análisis)

Ejemplos: Usar el Principio de inducción para probar la siguiente propiedad (geométrica)

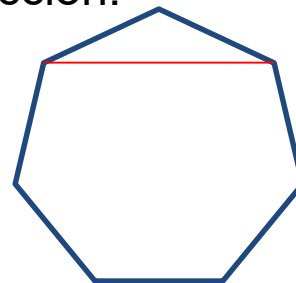
La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados (n ángulos) $n \geq 3$, vale $(n-2)\pi$

Paso base:



Suma = π

Paso de inducción:



Suma = Suma1 + Suma2

¿Cuál es la conexión entre el paso base y el de inducción?

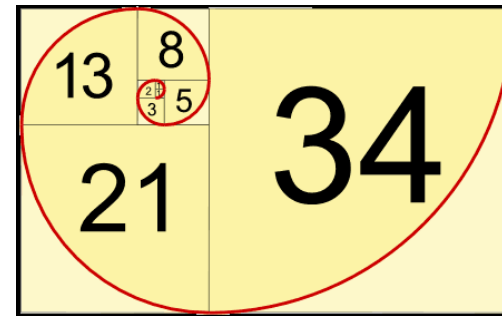
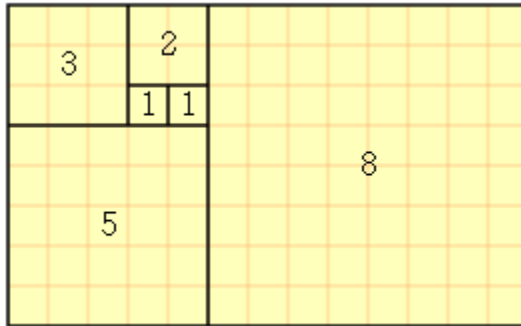
Sea $P(n)$ una propiedad que depende de los números naturales de la que se sabe que $P(8)$ es cierta y para todo $n \geq 5$ si $P(n)$ es cierta, entonces $P(n+1)$ también es cierta. Se puede garantizar que:

- a. $P(n)$ es cierta para todo $n \geq 5$
- b. $P(n)$ es cierta para todo $n \geq 8$
- c. $P(n)$ solo es cierta en $n=8$

Sea $P(n)$ una propiedad que depende de los números naturales de la que se sabe que $P(7)$ es cierta y para todo $n \geq 10$ si $P(n)$ es cierta, entonces $P(n+1)$ también es cierta. Se puede garantizar que:

- a. $P(n)$ es cierta para todo $n \geq 7$
- b. $P(n)$ es cierta para todo $n \geq 10$
- c. $P(n)$ es cierta en $n = 7$

Sucesión de Fibonacci



$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 1 & \text{si } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{si } n \geq 3 \end{cases}$$

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(n+1)}{F(n)}$$

Principio de Inducción (II): Sea P una propiedad de los números naturales que satisface las dos condiciones siguientes:

- $P(0)$, $P(1)$ son verdaderas.
- Para todo $n \geq 0$, si $P(n)$ y $P(n+1)$ son verdaderas, entonces $P(n+2)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 0$.

Ejemplo: Usar el método de inducción para probar la igualdad de las siguientes expresiones $\forall n \geq 0$.

$$A(n) = \begin{cases} 2 & \text{si } n = 0 \\ 3 & \text{si } n = 1 \\ 3A(n-1) + 10A(n-2) & \text{si } n \geq 2 \end{cases} \quad B(n) = 5^n + (-2)^n$$

Principio Fuerte de Inducción: Sea P una propiedad de los números naturales que satisface las dos condiciones siguientes:

- $P(0)$ es verdadera.
- Para todo $n \geq 0$, si $P(0), P(1), \dots, P(n)$ son verdaderas, entonces $P(n+1)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 0$.

Ejemplo: Usar el Principio Fuerte de inducción para probar que todo natural $n \geq 2$ se puede descomponer en producto de uno o varios números primos.

Paso base: $P(2)$ se cumple pues 2 es primo.

Paso de Inducción: Sea $n \geq 2$ y supongamos que $P(2), P(3), \dots, P(n)$ se cumplen.

Si $n+1$ es primo, entonces $P(n+1)$ es cierta.

Si $n+1$ no es primo, entonces $n+1 = h \cdot k$ con $2 \leq h, k < n+1$.

Como $P(h)$ y $P(k)$ son ciertas, se concluye que $n+1$ también se puede expresar como producto de primos y por lo tanto $P(n+1)$ es cierta.

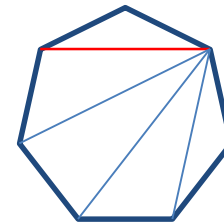
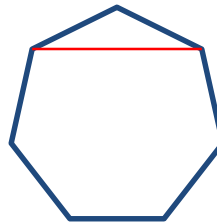
Ejemplo: Probar que todo polígono, convexo o no, es triangularizable.

Caso 1: Polígono convexo

Paso base:



Paso de inducción:



Caso 2: Polígono general

Paso base:



Paso de inducción:

